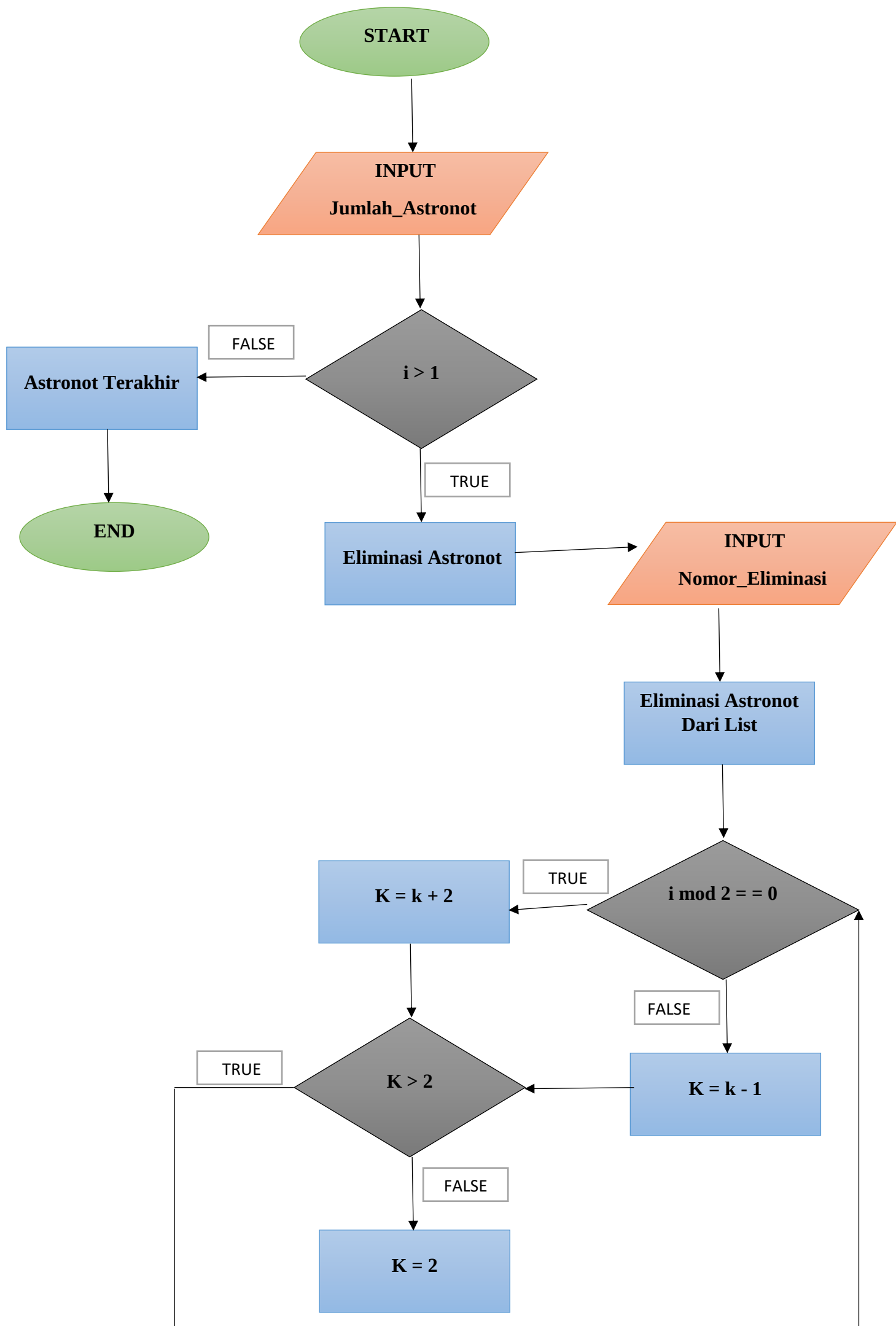


DEVINA AURELLIA FITRI
(CALCITE)
PROBLEM 1
FLOWCHART



Flowchart dimulai dengan meminta masukan nilai Jumlah _Astronot, kemudian masuk ke dalam kondisi perulangan untuk mengecek apakah variabel penanda $i > 1$. Selama nilai $i > 1$ bernilai benar, sistem akan menjalankan proses Eliminasi Astronot dengan meminta masukan Nomor_Eliminasi dan melakukan penghapusan astronot sesuai dengan daftar tersebut. Logika ini bertujuan untuk melakukan eliminasi bertahap secara berulang hingga anggota kelompok astronot berkurang menjadi sisa satu orang.

Selanjutnya, di dalam siklus eliminasi tersebut terdapat penyesuaian nilai K yaitu $(i \bmod 2 == 0)$. Jika i bernilai genap maka TRUE, nilai K ditambahkan 2 ($K = K + 2$), sedangkan jika bernilai ganjil maka FALSE, nilai K dikurangi 1 ($K = K - 1$), selanjutnya sistem mengecek apakah $K > 2$. Apabila $K > 2$ bernilai FALSE, maka nilai K menjadi 2, namun jika TRUE, nilai K diatur ulang ke persamaa $(i \bmod 2 == 0)$. Proses ini terus berulang hingga nilai i tidak lagi lebih dari 2, yang menandakan hanya tersisa satu astronot terakhir.

PROBLEM 2

PSEUDOCODE

PROGRAM AlienInTheMiddle

DEKLARASI :

pesan_asli
pesan_sandi
panjang_pesan
nilai_sekarang
nilai_sebelumnya
nilai_baru

ALGORITMA:

```
READ pesan_asli
Pesan_sandi <- ""
Panjang_pesan <- LENGHT(pesan_asli)

//huruf pertama tidak mengalami perubahan
Nilai_sebelumnya <- 0

FOR i <- 0 TO panjang_pesan – 1 DO
    // konversi huruf ke nilai alfabet 1-26 (A = 1, B = 2, ..., Z = 26)
    nilai_sekarang<- pesan_asli

    //geser nilai huruf berdasarkan huruf sebelumnya
    nilai_baru <- nilai_sekarang + nilai_sebelumnya

    //jika nilai melebihi 26, kembali ke A (sistem pengulangan)
    IF nilai_baru > 26 THEN
        nilai_baru <- posisi_baru – 26
```

```

END IF

//konversi nilai kembali menjadi huruf dan gabungkan ke pesan sandi
Pesan_sandi <- pesan_sandi + pesan_baru

// simpan nilai huruf asli saat ini untuk digunakan pada karakter berikutnya
Nilai_sebelumnya <- nilai_sekarang
ENDFOR

WRITE pesan_sandi
END

```

Program menerima masukan berupa teks (pesan_asli), huruf pertama pada pesan tidak mengalami pergeseran jadi kita isi nilai pergeseran pertamanya dengan angka 0. Program melakukan pengulangan dari huruf pertama hingga terakhir pesan_asli, huruf pada indeks diganti menjadi angka berdasarkan urutan huruf alfabet (A = 1, B = 2,, Z = 26) yang disimpan pada nilai_sekarang.

Rumus pergeseran dengan menjumlahkan posisi huruf asli saat ini dengan posisi huruf asli tepat sebelumnya nilai_baru = nilai_sekarang + nilai_sebelumnya. Karena alfabet hanya sampai 26 maka dicek dengan IF nilai_baru > 26. Jika penjumlahan melebihi 26 maka nilainya dikurangi agar nilainya kembali berputar ke awal alfabet. nilai_baru diubah kembali menjadi huruf dan digabungkan kedalam pesan_sandi. nilai_sebelumnya kemudian diisi dengan nilai_sekarang, agar siap digunakan sebagai faktor pergeseran berikutnya.